

Matriz de Extracción de Artículos Científicos

Miguel Angel Veintimilla Esparza

Mayo 2026

1. Matriz de extracción de artículos científicos

#	Referencia (IEEE)	Año	Base de datos	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo del artículo	Metodología	Dataset / Contexto	Resultados principales	Limitaciones	Aporte para la PI
6	M. Jabari et al., "Safe high precision reinforcement learning based optimal control of surgical continuum robots,-obotics and Autonomous Systems, vol. 190, 2025.	2025	Elsevier	Actor-Critic (Lyapunov)	Control de robots quirúrgicos en entornos confinados con alta precisión y restricciones de seguridad.	Desarrollar un control óptimo basado en AC con leyes de adaptación de Lyapunov para garantizar estabilidad en tiempo real.	Integración de una superficie de deslizamiento y leyes de adaptación online para los pesos de las redes Actor y Critic.	Simulación de robot de continuo de dos segmentos.	Seguimiento de trayectorias suave sin sobreimpulsos y convergencia 3.5 veces más rápida que métodos base.	Sensibilidad a la elección de la matriz de ganancia adaptativa.	Demuestra que Actor-Critic permite una adaptación online estable sin requerir conjuntos de datos estáticos previos.
7	A. Sharma et al., "A novel voice in head actor critic reinforcement learning with human feedback framework for enhanced robot navigation,"Scientific Reports, 2025.	2025	Nature	AC (LLM + PPO)	Navegación robótica compleja que requiere comprensión semántica y adaptación a consultas humanas.	Integrar Modelos de Lenguaje (LLMs) como componentes Actor-Critic para mejorar el razonamiento en navegación.	Uso de GPT/Gemini en un bucle RL con PPO y retroalimentación humana (RLHF) para casos de alta incertidumbre.	Simulador AirSim en entornos de alta fidelidad física.	Tasa de éxito de navegación de hasta 94.54 % superando benchmarks establecidos.	Riesgo de alucinaciones semánticas del componente LLM Actor.	Evidencia que AC permite integrar conocimiento semántico de alto nivel para adaptar la política a cambios sutiles del entorno.

#	Referencia (IEEE)	Año	Base de datos	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo del artículo	Metodología	Dataset / Contexto	Resultados principales	Limitaciones	Aporte para la PI
8	D. Zhu et al., ^A reinforcement learning model for dynamic distribution route optimization of agricultural products, ^A Engineering Journal, 2025.	2025	Elsevier	AC (RL-ALNS)	Logística dinámica de productos agrícolas con fluctuaciones de demanda y necesidad de reposición en tránsito.	Optimizar rutas en tiempo real minimizando costos y maximizando la satisfacción del cliente.	Algoritmo ALNS guiado por Actor-Critic para seleccionar dinámicamente operadores de destrucción y reparación.	Casos de estudio de logística multidepósito en tiempo real.	Reducción de costos de 2020 a 2246 RMB y mejora de satisfacción al 93.46 %.	Carga computacional elevada al aumentar el número de centros de distribución.	El componente Critic permite evaluar la calidad de las transiciones de ruta, estableciendo la política en entornos logísticos volátiles.
9	O. Dogru et al., ^A Actor-Critic Reinforcement Learning and Application in Developing Computer-Vision-Based Interface Tracking, ^B Engineering, vol. 7, 2021.	2021	Elsevier	Actor-Critic (A3C)	Seguimiento de interfaces líquido-líquido en procesos industriales ruidosos y con oclusiones visuales.	Implementar un sistema de rastreo robusto basado en visión computacional sin etiquetas manuales.	Arquitectura A3C combinando CNN y ConvLSTM para capturar características espacio-temporales de la interfaz.	Plantas reales de procesamiento de arenas petrolíferas.	Rastreo exitoso con hasta un 80 % de oclusión y ruido excesivo en los sensores.	Limitación en la extracción de rasgos de nivel jerárquico muy alto.	Prueba que A3C mejora el aprendizaje dinámico al reducir la varianza mediante la estimación estable del valor del Critic.
10	K. Portner et al., ^A Actor-critic networks with analogue memristors mimicking reward-based learning, ^A Nature Machine Intelligence, 2025.	2025	Nature	AC (Hardware Memristivo)	Consumo energético excesivo de los sistemas DRL digitales en dispositivos de borde (edge devices).	Implementar físicamente las reglas de aprendizaje Actor-Critic en hardware analógico de baja potencia.	Uso de sinapsis artificiales de memristores para el cálculo in-memory de actualizaciones Actor-Critic.	Tareas de navegación en laberinto T y laberinto de agua.	Reducción drástica del consumo energético a microjoules manteniendo convergencia óptima.	Ruido intrínseco del hardware que ralentiza la convergencia respecto al software.	Demuestra la eficiencia del marco AC para el aprendizaje local y autónomo en hardware restringido dinámicamente.

#	Referencia (IEEE)	Año	Base de datos	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo del artículo	Metodología	Dataset / Contexto	Resultados principales	Limitaciones	Aporte para la PI
11	P. Kumar et al., "An Adaptive Contention Window using Actor-Critic Reinforcement Learning Algorithm for VANETs," <i>Procedia Computer Science</i> , 2024.	2024	Elsevier	Actor-Critic	Gestión ineficiente del ancho de banda en redes vehiculares (VANET) debido a colisiones de paquetes.	Adaptar dinámicamente el tamaño de la ventana de contención según la densidad de tráfico vehicular.	Red Actor-Critic para predecir el tamaño óptimo de la ventana basándose en observaciones locales del canal.	Simulaciones en NS-3 para redes 802.11p.	Mejora del rendimiento (throughput) en un 69 % y reducción de latencia en un 25 %.	Complejidad de escalado ante un número masivo de vehículos concurrentes.	Muestra que AC permite una adaptación en tiempo real a la no estacionariedad de las densidades de tráfico en redes móviles.
12	E. Mohammadi et al., "Application of Soft Actor-Critic algorithms in optimizing wastewater treatment with time delays," <i>Expert Systems with Applications</i> , 2025.	2025	Elsevier	Soft Actor-Critic (SAC)	Control de remoción de fósforo bajo dinámicas complejas y retardos estocásticos en sensores/actuadores.	Superar las limitaciones de controladores PID tradicionales en plantas con alta incertidumbre temporal.	Integración de SAC con redes LSTM para gestionar la memoria de estados pasados y retardos aleatorios.	Dataset de planta de tratamiento Kolding (Dinamarca).	Reducción del 36 % en emisiones de fósforo y del 77 % en desviación de objetivos.	Alta sensibilidad a la sintonización del coeficiente de entropía inicial.	SAC mejora el aprendizaje en entornos inciertos al usar máxima entropía para explorar estrategias robustas ante retardos.

#	Referencia (IEEE)	Año	Base de datos	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo del artículo	Metodología	Dataset / Contexto	Resultados principales	Limitaciones	Aporte para la PI
13	Q. Yang & R. Parasuraman, "Bayesian Strategy Networks Based Soft Actor-Critic Learning," ACM Trans. Intell. Syst. Technol., vol. 15, 2024.	2024	ACM	Bayesian SAC (BSAC)	Explosión del espacio de acciones en robots con múltiples articulaciones operando en entornos no estructurados.	Descomponer una política compleja en subpolíticas manejables mediante grafos de dependencia.	Uso de Redes de Estrategia Bayesianas (BSN) integradas con el marco de máxima entropía de SAC.	Benchmarks de control continuo MuJoCo (Ant, Humanoid).	Mejora significativa en la eficiencia de muestreo y estabilidad frente a SAC estándar.	Necesidad de conocimiento previo de las dependencias estructurales del robot.	Demuestra que la estructuración jerárquica de AC permite adaptar decisiones complejas en entornos de alta dimensionalidad.
14	Q. Yang et al., "Bilevel scheduling in downstream oil supply chain: Integrating reinforcement learning with mathematical programming," Comput. Chem. Eng., 2026.	2026	Elsevier	SAC vs PPO	Incertidumbre en la demanda y logística de la cadena de suministro de petróleo.	Equilibrar demandas urgentes con estabilidad de planificación a largo plazo en redes densas.	Enfoque híbrido: SAC de alto nivel para inventario y programación matemática de bajo nivel.	Datos reales de corporación petrolera (14 refinerías, 77 nodos).	SAC superó a PPO al reducir drásticamente alertas de stock y optimizar costos operativos.	Dependencia de la precisión del solver matemático en el nivel inferior.	Confirma que SAC mejora la resiliencia en sistemas dinámicos a gran escala al manejar mejor espacios de acción continuos.
15	G. Sharma & S. Jain, "Deep Reinforcement Learning-Based Framework for Path Planning of AUAVs," Procedia Computer Science, 2025.	2025	Elsevier	Soft Actor-Critic (SAC)	Planificación de rutas para drones autónomos en entornos con impedimentos dinámicos e imprevistos.	Garantizar rutas libres de colisiones optimizando el consumo de energía y tiempo de llegada.	Marco basado en SAC con objetivo regularizado por entropía para balancear exploración/explotación.	Entorno de cuadrícula 2D con obstáculos dinámicos estocásticos.	Generación de trayectorias óptimas tras solo 50 episodios de entrenamiento.	Baja velocidad de convergencia si la señal de recompensas demasiado dispersa.	Demuestra que la regularización por entropía de AC es clave para no quedar atrapado en obstáculos locales dinámicos.

#	Referencia (IEEE)	Año	Base de datos	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo del artículo	Metodología	Dataset / Contexto	Resultados principales	Limitaciones	Aporte para la PI
16	B. Tao & J. Kim, "Deep reinforcement learning-based local path planning in dynamic environments for mobile robot," J. King Saud Univ., 2024.	2024	Elsevier	Adaptive SAC (ASAC)	Inestabilidad en trayectorias de robots móviles al enfrentar obstáculos dinámicos de forma reactiva.	Ajustar automáticamente el balance exploración-explotación según la complejidad de la escena.	Algoritmo ASAC con ajuste automático de temperatura de entropía y codificación por tejas (tile coding).	Simulaciones con obstáculos poligonales de movimiento impredecible.	Trayectorias más suaves y llegada a meta más rápida que con DDPG o PPO.	El enfoque local puede ser insuficiente para rodear obstáculos de gran escala.	Evidencia que el ajuste dinámico de parámetros en AC permite adaptar la agresividad de la exploración al entorno.
17	A. Kathirgamanathan et al., "SAC DRL for harnessing energy flexibility in a Large Office building," Energy and AI, vol. 5, 2021.	2021	Elsevier	Soft Actor-Critic (SAC)	Precios de electricidad volátiles y demanda de enfriamiento dinámica en edificios comerciales.	Minimizar costos de energía manteniendo el confort térmico de los ocupantes sin modelos específicos.	Despliegue de SAC en un entorno Energy-Plus de alta fidelidad con estados de mínima dimensionalidad.	Modelos de oficina estándar en diversas zonas climáticas (Roma, Darwin, etc.).	Ahorro de costos del 9.7% y robustez demostrada en diferentes temporadas climáticas.	Alta dimensionalidad del espacio de estados original (13k variables).	Actor-Critic mejora el aprendizaje en entornos no estacionarios (climas) al permitir actualizaciones off-policy estables.
18	N. Abdel Khalek & W. Hamouda, "Improving Secrecy Capacity in SWIPT CIoT Networks With Actor-Critic DRL," IEEE OJ-COMS, 2025.	2025	IEEE	Actor-Critic (DDPG)	Amenazas de interceptación en redes IoT dinámicas con dispositivos que recolectan energía de señales RF.	Maximizar la capacidad de secreto optimizando dinámicamente la potencia de transmisión.	DDPG ligero con promedio Polyak y Leaky ReLU para evitar el estancamiento del aprendizaje.	Canales inalámbricos con desvanecimiento de Rayleigh volátil.	Superioridad sobre algoritmos D3QN en términos de tasa de secreto y vida útil de la red.	Requisito de información de estado de canal instantánea muy precisa.	Actor-Critic contribuye a la seguridad dinámica al aprender políticas deterministas robustas ante el ruido del canal.

#	Referencia (IEEE)	Año	Base de datos	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo del artículo	Metodología	Dataset / Contexto	Resultados principales	Limitaciones	Aporte para la PI
19	F. Yao et al., "Mixture of Experts Framework Based on Soft Actor-Critic for Highway Decision-Making, Chinese J. Mech. Eng., 2025.	2025	Springer	SAC + MoE	Inseguridad de los sistemas DRL puros en maniobras de cambio de carril a alta velocidad.	Garantizar seguridad absoluta (cero colisiones) manteniendo la eficiencia del tráfico.	Marco de Mezcla de Expertos (MoE) que alterna entre un experto SAC y un experto heurístico (IDM).	Simulaciones de tráfico en autopista con múltiples carriles y densidades.	Incremento de eficiencia del 13.75 % y cero accidentes reportados en las pruebas.	Dependencia de la calidad de los datos de entrenamiento del experto SAC.	Muestra que AC puede integrarse con heurísticas para estabilizar el comportamiento en entornos dinámicos críticos.
20	A. Moltajaei Farid et al., "On-policy actor-critic reinforcement learning for multiple UAV exploration, Expert Systems with Applications, 2026.	2026	Elsevier	PPO (On-policy AC)	Exploración coordinada de áreas desconocidas con múltiples drones bajo restricciones de energía.	Lograr una cobertura total distribuida evitando colisiones entre UAVs y obstáculos.	Uso de arquitecturas CNN-LSTM compartidas entre Actor y Critic para manejar la historia temporal.	Mapas con zonas de no vuelo (NFZ) y visibilidad limitada.	PPO mostró curvas de recompensa más estables y menor varianza que A3C y PG.	Dificultad para incorporar dinámicas de vuelo de ala fija (giros Dubins).	Actor-Critic con memoria (LSTM) mejora el aprendizaje al permitir que el Critic evalúe estados basándose en la historia.
21	D. Martinez-Baselga et al., RUMOR: RL for understanding a model of the real world for navigation, robotics and Autonomous Systems, 2025.	2025	Elsevier	Soft Actor-Critic (SAC)	Brecha de transferencia Sim2Real y fallos en entornos con multitudes de personas en movimiento.	Desacoplar la percepción de la toma de decisiones mediante modelos físicos de velocidad.	Modelo RUMOR que alimenta al SAC con espacios de velocidad (DOVS) en lugar de datos de sensores crudos.	Robot real en entornos dinámicos heterogéneos y densos.	Éxito en navegación un 13 % superior a métodos de estado del arte como SARL.	Dependencia de la precisión del rastreador de obstáculos externo.	AC mejora el aprendizaje dinámico al abstraer la física del entorno, permitiendo que el Critic entienda la causalidad motriz.

#	Referencia (IEEE)	Año	Base de datos	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo del artículo	Metodología	Dataset / Contexto	Resultados principales	Limitaciones	Aporte para la PI
22	T. Bank et al., - reinforcement-learning-driven Prescriptive O&M of distributed energy storage, "Journal of Energy Storage, 2026.	2026	Elsevier	SAC / PPO / DDPG	Inestabilidad en redes eléctricas por integración de recursos renovables estocásticos.	Optimizar la operación de baterías para minimizar alarmas de red y costos operativos.	POM model que utiliza GNN-Transformer para predicciones y RL (SAC) para el control prescriptivo.	Datos reales de red eléctrica danesa con fluctuaciones de carga/producción.	SAC superó a PPO y DDPG en la reducción de sobrecargas y desviaciones de voltaje.	Dependencia de la precisión de los módulos de pronóstico de energía.	Valida que las políticas estocásticas de AC (como SAC) son más aptas para manejar la incertidumbre de redes energéticas reales.

2. Validación Técnica y Justificación

Los artículos analizados evidencian que los modelos Actor-Critic representan una de las arquitecturas más robustas y adaptativas dentro del aprendizaje por refuerzo profundo aplicado a entornos dinámicos. Las investigaciones seleccionadas abarcan aplicaciones en robótica, navegación autónoma, sistemas energéticos, redes inteligentes y control industrial.

Los trabajos relacionados con Soft Actor-Critic, Bayesian SAC y modelos híbridos demuestran mejoras significativas en estabilidad, exploración eficiente y adaptación continua frente a escenarios no estacionarios. Asimismo, los estudios basados en planificación jerárquica y aprendizaje evolutivo muestran una alta capacidad para resolver tareas complejas mediante descomposición de políticas.

En conjunto, la literatura científica permite concluir que Actor-Critic mejora el aprendizaje en entornos dinámicos mediante:

- Reducción de varianza en el entrenamiento.
- Exploración eficiente basada en máxima entropía.
- Adaptación continua ante incertidumbre.
- Aprendizaje robusto frente a eventos inesperados.
- Integración con modelos híbridos y redes neuronales profundas.